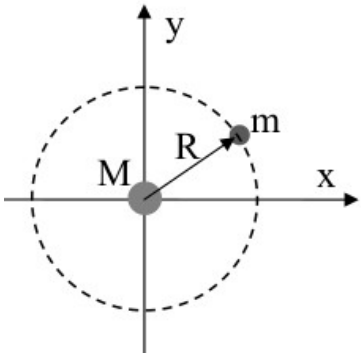
Politecnico di Milano
a.a. 2021-2022 - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Corso di Laurea in Ingegneria Fisica

Fisica Sperimentale I

I Appello 20/06/2022

ESERCIZIO 1:

Un asteroide di massa m si trova inizialmente in orbita attorno ad una stella di massa M, attorno a cui percorre un'orbita circolare di raggio R. Ad un certo istante, l'asteroide esplode spezzandosi in due parti uguali di massa $m_1 = m_2$. Sapendo che il frammento di massa m_1, un'istante dopo l'esplosione, ha velocità nulla:



a) si calcoli la velocità del corpo di massa a m_2 un istante dopo l'esplosione;
b) si calcoli l'energia sviluppata durante l'esplosione;
c) si descrivano le traiettorie dei due frammenti dopo l'urto, motivando adeguatamente la risposta.

Costante gravitazionale: $G = 6.67 \cdot 10^{-11}$ Nm ^{2} /kg ^{2}

ESERCIZIO 2:

All'istante t_0=0s un corpo di massa m=0.5 kg si muove con velocità v_0 su un piano orizzontale scabro con coefficiente d'attrito dinamico $\mu_D = 0.1$ e coefficiente d'attrito statico trascurabile. Al tempo t = 4s, il corpo si trova in fondo al piano scabro con velocità v = 2m/s e sale su un carrello fermo di massa M = 10 kg e posto alla stessa altezza del piano. Tra la massa m e il carrello, e tra il carrello e il pavimento, l'attrito è trascurabile.

a) Si calcoli la velocità iniziale v_0 del corpo m;

Proseguendo il moto sul carrello, la massa m impatta contro una molla posta all'estremità del carrello, che comincia a muoversi. Durante questa fase del moto, la molla si comprime e poi successivamente torna alla sua lunghezza iniziale. La massima compressione della molla è Δx_{max} = 10 cm. Si calcoli:

b) la velocità della massa m e del carrello M nell'istante di massima compressione della molla;
c) la costante elastica k della molla;
d) la velocità del carrello M nell'istante in cui la massa m si stacca dalla molla

ESERCIZIO 3:

Una massa m = 100g di rame [calore specifco c = 385 J/(kg K)] si trova alla temperatura T_0 = 0 °C. Esso viene riscaldato fino alla temperatura finale T_f = 100 °C in tre modi diversi.

I) Ponendolo a contatto con una sorgente a temperatura T_f = 100 °C
II) Ponendolo a contatto prima con una sorgente a temperatura T_2 = 50 °C e, dopo aver raggiunto l'equilibrio termico, con una seconda sorgente a temperatura T_f = 100 °C
III) Tramite una trasformazione reversibile.

Si calcoli:

a) la variazione di entropia della sorgente, del sistema e dell'universo nel caso I
b) la variazione di entropia della sorgente, del sistema e dell'universo nel caso II
c) la variazione di entropia del sistema nel caso III
d) la variazione di entropia dell'universo nel caso III. Giustificare adeguatamente la risposta, e dire come si possa effettuare questa trasformazione reversibile.

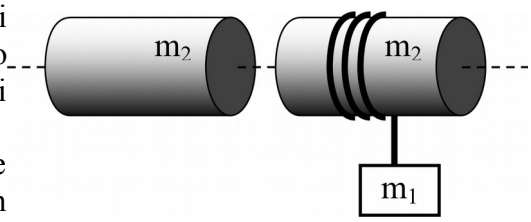
Politecnico di Milano
a.a. 2021-2022 - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Corso di Laurea in Ingegneria Fisica

Fisica Sperimentale I

II Prova in Itinere 20/06/2022

ESERCIZIO 1:

In figura sono rappresentati due cilindri omogenei, ciascuno di massa m_2 e raggio R, che possono ruotare senza attrito intorno all'asse tratteggiato passante per il loro comune asse di simmetria. Entrambi i cilindri sono *inizialmente fermi*.



Sul cilindro di destra sono avvolti N giri di filo inestensibile e di massa trascurabile; all'estremità libera del filo è legato un corpo di massa m_1, inizialmente in quiete.

Ad un certo istante si lascia che m_1 cada, srotolando il filo. Quando si è srotolato tutto, il filo si stacca dal cilindro, lasciandolo in rotazione.

a) Calcolare la tensione della fune durante lo srotolamento.

b) Calcolare la velocità angolare ω con cui il cilindro di destra ruota dopo lo srotolamento.

Mentre il cilindro di destra sta liberamente ruotando, il cilindro di sinistra gli viene spinto contro, e i due si uniscono saldamente.

c) Si calcoli il lavoro compiuto dalle forze interne all'atto dell'unione dei due cilindri.

Momento di inerzia del cilindro: ½ MR^2

ESERCIZIO 2:

Una massa m = 100g di rame [calore specifico c = 385 J/(kg K)] si trova alla temperatura T_0 = 0 °C. Esso viene riscaldato fino alla temperatura finale T_f = 100 °C in tre modi diversi:

I) Ponendolo a contatto con una sorgente a temperatura T_f = 100 °C

II) Ponendolo a contatto prima con una sorgente a temperatura T_2 = 50 °C e, dopo aver raggiunto l'equilibrio termico, con una seconda sorgente a temperatura T_f = 100 °C

III) Tramite una trasformazione reversibile.

Si calcoli:

a) La variazione di entropia della sorgente, del sistema e dell'universo nel caso I

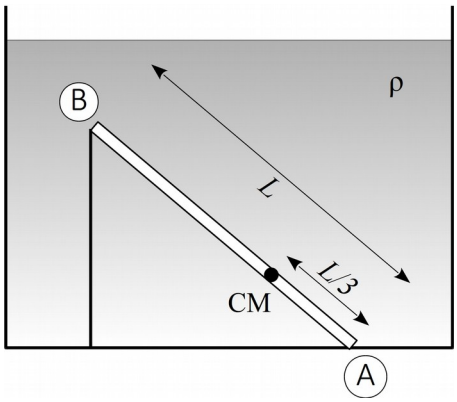
b) La variazione di entropia della sorgente, del sistema e dell'universo nel caso II

c) La variazione di entropia del sistema nel caso III

d) Quanto vale la variazione di entropia dell'universo nel caso III? Giustificare adeguatamente la risposta, e dire come si possa effettuare questa trasformazione reversibile.

ESERCIZIO 3:

Si consideri un'asta AB di massa M e volume V; l'asta non è uniforme e il suo centro di massa si trova a $L/3$ dall'estremità A. Come indicato in figura, l'asta è completamente immersa in un fluido di densità ρ: la sua estremità A è semplicemente appoggiata al fondo della vasca, totalmente privo di attrito, mentre l'estremità B è collegata al fondo tramite una fune inestensibile e di massa trascurabile.



(a) si dimostri che in condizioni di equilibrio, quando la fune è tesa come in figura, essa è in direzione esattamente verticale.

(b) Si determini la reazione vincolare nel punto A (indicandone anche direzione e verso) e la tensione della fune in funzione dei parametri del problema.

(c) Sapendo che M = 1.2kg e V = 1dm^3, si determini per quali valori della densità ρ la fune è effettivamente in tensione e l'asta non si solleva dal fondo della vasca.

Soluzione I Appello 20/06/2022

Esercizio 1

a)

Prima dell'esplosione, il corpo m che ruota attorno a M percorrendo un'orbita circolare di raggio R è soggetto alla forza gravitazionale:

$$F = G\frac{Mm}{R^2}. \tag{1}$$

Data la seconda legge di Newton $F = ma$, con a accelerazione del corpo, e noto che per il moto circolare $a = v^2/R$, con v velocità del corpo prima dell'esplosione, si ricava:

$$F = G\frac{Mm}{R^2} = \frac{mv^2}{R} \tag{2}$$

$$v = \sqrt{\frac{MG}{R}}. \tag{3}$$

Tra prima e dopo l'esplosione si conserva la quantità di moto. Con v_2 velocità del corpo di massa $m_2 = m/2$, e $v_1 = 0$ velocità del corpo di massa $m_1 = m/2$, si ottiene:

$$mv = m_1v_1 + m_2v_2 = \frac{m}{2}v_2 \tag{4}$$

$$v_2 = 2v \tag{5}$$

$$v_2 = 2\sqrt{\frac{MG}{R}} \tag{6}$$

b)

L'energia sviluppata durante l'esplosione E corrisponde alla variazione di energia cinetica tra prima e dopo l'esplosione:

$$E = \frac{1}{2}m_2v_2^2 - \frac{1}{2}mv^2 \tag{7}$$

$$E = \frac{1}{2}\left[\frac{4mMG}{2R} - \frac{mMG}{R}\right] \tag{8}$$

$$E = \frac{mMG}{2R} \tag{9}$$

c)

L'energia totale (potenziale + cinetica) del corpo di massa m_1 si può calcolare nell'istante appena dopo l'urto, ed è pari a:

$$E_1 = \frac{1}{2}m_1v_1^2 - G\frac{m_1M}{R} \tag{10}$$

$$E_1 = -G\frac{m_1M}{R}. \tag{11}$$

Un'energia totale negativa indica che l'orbita è ellittica. Il corpo di massa m_1 infatti, avendo velocità v_1 nulla appena dopo l'urto, verrà accelerato nella direzione che congiunge la sua posizione dopo l'urto e la posizione della massa M, percorrendo una traiettoria rettilinea, e andrà a collidere sulla massa M. Questa traiettoria pià essere vista come una traiettoria ellittica degenere con semiasse minore nullo.

L'energia totale (potenziale + cinetica) del corpo di massa m_2 si può calcolare nell'istante appena dopo l'urto, ed è pari a:

$$E_1 = \frac{1}{2}m_2v_2^2 - G\frac{m_2M}{R} \tag{12}$$

$$E_1 = G\frac{mM}{R} - G\frac{mM}{2R} \tag{13}$$

$$E_1 = G\frac{mM}{2R}, \tag{14}$$

positiva, per cui il frammento percorrerà un'orbita iperbolica.

Esercizio 2

a)

Nota la velocità v al tempo $t = 4$s del corpo, si può ricavare la velocità iniziale v_0 conoscendo l'accelerazione del corpo. Sul corpo, lungo la direzione orizzontale, agisce la forza d'attrito, opposta in verso alla velocità, e pari in modulo a $F_d = \mu_d mg$. Allora il corpo decelera con accelerazione, in modulo, pari a $\mu_d g$. Dalla legge oraria della velocità per il moto accelerato uniforme si ricava:

$$v = v_0 - \mu_d g t \tag{15}$$

$$v_0 = v + \mu_d g t = (2 + 0.1 \cdot 9.81 \cdot 4)\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} = 5.92\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \tag{16}$$

b)

Nell'istante di massima compressione, la massa m ha velocità nulla rispetto al carrello di massa M. Dato che non ci sono forze esterne che agiscono sul sistema $m + M$, allora si deve conservare la quantità di moto tra l'istante iniziale in cui la massa m tocca la molla e l'istante di massima compressione in cui m e M hanno la stessa velocità V:

$$mv = (M + m)V \tag{17}$$

$$V = \frac{m}{m+M}v = \frac{0.5}{10.5}2\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} = 0.095\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \tag{18}$$

c)

Dalla conservazione dell'energia tra l'istante in cui m tocca la molla e l'istante in cui si ha massima compressione, si ottiene:

$$\frac{1}{2}k\Delta x_{\max}^2 + \frac{1}{2}(M+m)V^2 = \frac{1}{2}mv^2 \tag{19}$$

$$k\Delta x_{\max}^2 = mv^2 - (M+m)V^2 \tag{20}$$

$$k\Delta x_{\max}^2 = mv^2 - \frac{m^2}{m+M}v^2 \tag{21}$$

$$k\Delta x_{\max}^2 = \frac{(m^2 + mM)v^2 - m^2v^2}{m+M} \tag{22}$$

$$k\Delta x_{\max}^2 = \frac{mMv^2}{m+M} \tag{23}$$

$$k = \frac{mMv^2}{(m+M)\Delta x_{\max}^2} \tag{24}$$

$$k = \frac{20}{(10.5 \cdot 0.01)}\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}} \approx 190\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}} \tag{25}$$

d)

Tra l'istante in cui la massa m tocca per la prima volta la molla, e l'istante in cui la massa m si stacca, non agiscono forze esterne e non agiscono forze dissipative. L'energia totale dunque si deve conservare. Inoltre, tra questi due istanti l'energia potenziale della molla è invariata (e nulla). Di conseguenza, si deve conservare l'energia cinetica. Si può mettere dunque a sistema la conservazione dell'energia cinetica e la conservazione della quantità di moto, come in un classico urto elastico. Dette V_f e v_f le velocità, rispettivamente, di M e m all'istante di distacco, si scrive il sistema di due equaioni:

$$mv = MV_f + mv_f \tag{26}$$

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{MV_f^2}{2} + \frac{mv_f^2}{2} \tag{27}$$

da cui si ottiene:

$$m(v - v_f) = MV_f \tag{28}$$

$$m(v^2 - v_f^2) = MV_f^2 \tag{29}$$

da cui:

$$m(v - v_f) = MV_f \tag{30}$$
$$m(v - v_f)(v + v_f) = MV_f^2. \tag{31}$$

Sostituiamo l'equazione (31) con l'equazione che si ottiene dal rapporto, membro a membro, tra l'Eq. (31) e l'Eq. (30), e moltiplicando il risultato membro a membro per m:

$$m(v - v_f) = MV_f \tag{32}$$
$$m(v + v_f) = mV_f. \tag{33}$$

Dalla somma membro a membro tra l'Eq. (32) e l'Eq. (33) si ottiene:

$$2mv = (m + M)V_f, \tag{34}$$

ovvero

$$V_f = \frac{2mv}{m + M} = \frac{2}{10.5}\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \approx 0.19\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \tag{35}$$

Esercizio 3

a)

Nel caso I, il sistema (massa di rame) scambia con la sorgente un calore:

$$Q = mc(T_f - T_0) = 3850\mathrm{J} \tag{36}$$

positivo, perchè assorbito dal sistema. La sorgente dunque cede una pari quantità di calore (in modulo) al sistema. Il calore scambiato dalla sorgente è dunque:

$$Q_s = -Q = -mc(T_f - T_0) = -3850\mathrm{J}. \tag{37}$$

La variazione di entropia del sistema deve dipendere solo dallo stato iniziale e finale del sistema, che si trova inizialmente a temperatura T_0 e alla fine si trova a temperatura T_f. La sua variazione di entropia si trova svolgendo il seguente integrale, lungo la trasformazione reversibile che connette gli stati iniziale e finale:

$$\Delta S_{\mathrm{Cu}} = \int \frac{mc\mathrm{d}T}{T} = mc\ln\frac{T_f}{T_0} \approx 12\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}. \tag{38}$$

La variazione di entropia della sorgente, che si trova sempre alla stessa temperatura T_f, è invece data da:

$$\Delta S_{\mathrm{s},I} = \int \frac{\mathrm{d}Q_s}{T_f} = \frac{Q_s}{T_f} = \frac{-3850\mathrm{J}}{373.15\mathrm{K}} \approx -10.3\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}. \tag{39}$$

La variazione di entropia dell'universo (sorgente + sistema) è data dalla somma dei due contributi appena trovati:

$$\Delta S_I = \Delta S_{\mathrm{s},I} + \Delta S_{\mathrm{Cu}} = 1.7\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} > 0, \tag{40}$$

positiva, come ci si aspetta dato che la trasformazione è irreversibile.

b)

La variazione di entropia del sistema è uguale a quella calcolata nel caso precedente, dato che il blocco di rame ha gli stessi stati iniziale e finale. Cambia la variazione di entropia delle sorgenti che scambiano calore con il sistema. La sorgente A a temperatura T_2, scambia un calore pari a $Q_{s,A} = -mc(T_2 - T_0)$ e vedrà una variazione di entropia pari a:

$$\Delta S_{\mathrm{s},A} = \int \frac{\mathrm{d}Q_{s,A}}{T_2} = \frac{Q_{s,A}}{T_2} = \frac{-mc(T_2 - T_0)}{T_2} = \frac{-1925\mathrm{J}}{323.15\mathrm{K}} = -5.96\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}. \tag{41}$$

La sorgente B a temperatura T_f, scambia un calore pari a $Q_{s,B} = -mc(T_f - T_2)$ e vedrà una variazione di entropia pari a:

$$\Delta S_{\mathrm{s},B} = \int \frac{\mathrm{d}Q_{s,B}}{T_f} = \frac{Q_{s,A}}{T_f} = \frac{-mc(T_f - T_2)}{T_f} = \frac{-1925\mathrm{J}}{373.15\mathrm{K}} = -5.16\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}. \tag{42}$$

La variazione di entropia di entrambe le sorgenti è dunque:

$$\Delta S_{\mathrm{s},II} = \Delta S_{\mathrm{s},A} + \Delta S_{\mathrm{s},B} \approx -11.1\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}. \tag{43}$$

La variazione di entropia dell'universo sarà:

$$\Delta S_{II} = \Delta S_{\mathrm{s},II} + \Delta S_{\mathrm{Cu}} \approx 0.9\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} > 0, \tag{44}$$

positiva, come ci si aspetta dato che la trasformazione è irreversibile, e minore del caso precedente, dato che siamo passati da uno stato di equilibrio intermedio sfruttando una sorgente aggiuntiva.

c)

La variazione di entropia del sistema è sempre la stessa calcolata precedentemente, dato che è funzione di stato, e dato che gli stati iniziale e finale sono sempre i medesimi.

d)

Poichè la trasformazione è reversibile, la variazione di entropia dell'universo è nulla. Allora si ha:

$$\Delta S_{III} = \Delta S_{\mathrm{s},III} + \Delta S_{\mathrm{Cu}} = 0 \tag{45}$$

$$\Delta S_{\mathrm{s},III} = -\Delta S_{\mathrm{Cu}} = -12\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}. \tag{46}$$

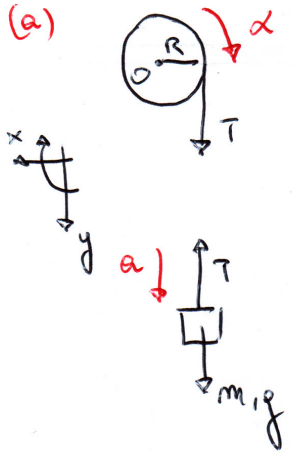
Questa trasformazione si può ottenere con un numero idealmente infinito di sorgenti aventi temperature che coprono l'intero intervallo di temperature da T_0 a T_f. Per effettuare la trasformazione, si sposta di volta in volta il blocco di rame dalla sorgente a temperatura T con cui si trova a contatto ad una sorgente di temperatura di poco più alta $T + dT$, attendendo l'equilibrio prima di spostare il cubetto sulla suggessiva sorgente, fino al raggiungimento della temperatura finale T_f.

Soluzione II Prova in itinere 20/06/2022

II PROVA IN ITINERE

ESERCIZIO 1

(a)



Cilindro:

$$\Gamma_{(O)} = J\alpha \qquad \begin{cases} T\cdot R = \frac{1}{2} m_2 \cdot R^2 \cdot \alpha \\ m_1 g - T = m_1 \cdot a \end{cases}$$

Corpo:

Vincolo cinematico: $\alpha = \frac{a}{R}$

$$\begin{cases} T\cdot \cancel{R} = \frac{1}{2} m_2 \cdot R^{\cancel{2}} \cdot \frac{a}{\cancel{R}} \\ / \end{cases} \qquad \begin{cases} T = \frac{1}{2} m_2 \cdot a \\ / \end{cases} \qquad \begin{cases} a = \frac{2T}{m_2} \\ m_1 g - T = m_1 \frac{2T}{m_2} \end{cases}$$

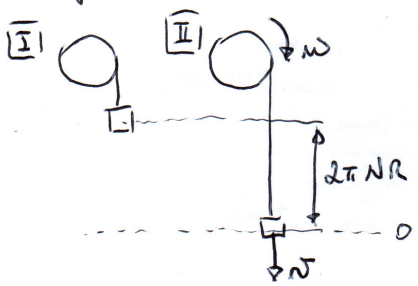
$$\begin{cases} / \\ m_1 g = T\cdot\left(1 + \frac{2m_1}{m_2}\right) = T\cdot\left(\frac{m_2 + 2m_1}{m_2}\right) \end{cases} \rightarrow \boxed{T = \frac{m_1 \cdot m_2}{m_2 + 2m_1} \cdot g}$$

TENSIONE DURANTE SROTOLAMENTO

La corrispondente accelerazione è:

$$\boxed{a = \frac{2T}{m_2} = \frac{2m_1}{m_2 + 2m_1} \cdot g}$$

(b) Sfruttiamo il teorema dell'energia meccanica totale:



$$\mathcal{L}_{NC} = E_{TOT}(II) - E_{TOT}(I)$$

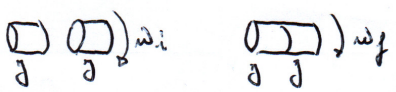
$$\begin{cases} m_1 g \cdot 2\pi N R = \frac{1}{2} m_1 v^2 + \frac{1}{2} J \omega^2 \\ v = \omega \cdot R \end{cases}$$

$$N m_1 g \cdot 2\pi R = \frac{1}{2} m_1 \omega^2 R^2 + \frac{1}{2} m_2 \cdot R^2 \cdot \omega^2 = \frac{1}{4} R^2 \omega^2 (2m_1 + m_2)$$

$$N m_1 g \cdot 2\pi \cancel{R} = \frac{1}{4} R^{\cancel{2}} \omega^2 (2m_1 + m_2) \qquad \omega^2 = \frac{N g \pi m_1 g}{R(2m_1 + m_2)} \qquad \boxed{\omega = \sqrt{\frac{8\pi m_1 N}{R\cdot(2m_1 + m_2)} g}}$$

(c) Cons. momento angolare:

Pongo $\omega_i = \omega$; $\cancel{J}\omega_i = 2\cancel{J}\omega_f$ $\boxed{\omega_f = \frac{1}{2}\omega_i}$



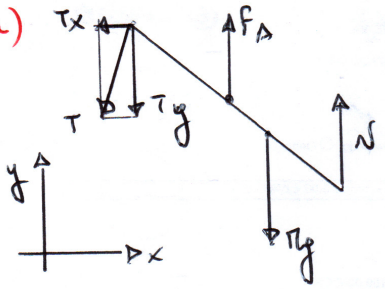
$$\mathcal{L} = E_{cin}(f) - E_{cin}(i) = \frac{1}{2} \cdot 2J\omega_f^2 - \frac{1}{2} J \cdot \omega_i^2 = \frac{1}{\cancel{2}} \cdot \cancel{2} J \cdot \frac{1}{4}\omega_i^2 - \frac{1}{2} J \cdot \omega_i^2 = -\frac{1}{4} J \cdot \omega_i^2$$

$$\boxed{\mathcal{L} = -\frac{1}{4} J \omega_i^2}$$

NB: $\mathcal{L} < 0$ perché lavoro RESISTENTE

ESERCIZIO 3

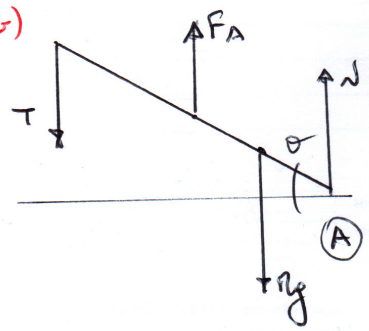
(a)



Le forze F_A, N, P_g sono tutte VERTICALI, nessuna di loro ha una componente in orizzontale. Perciò all'EQUILIBRIO STATICO deve essere $T_x = 0$ → T è solo VERTICALE

F_A è la SPINTA di ARCHIMEDE

(b)



$$\begin{cases} \Sigma F_y = 0 & F_A + N - T - P_g = 0 \\ \Sigma M_{(A)} = 0 & T\cancel{L\cos\theta} - F_A \frac{L}{2}\cancel{\cos\theta} + P_g \cdot \frac{L}{3}\cancel{\cos\theta} = 0 \end{cases} \quad \text{con } F_A = \rho V g$$

$$\begin{cases} F_A + N - T - P_g = 0 \\ T - \frac{1}{2}F_A + \frac{1}{3}P_g = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} F_A + N - \frac{1}{2}F_A + \frac{1}{3}P_g - P_g = 0 \\ T = \frac{1}{2}F_A - \frac{1}{3}P_g \end{cases}$$

$$\boxed{\begin{cases} N = \frac{2}{3}P_g - \frac{1}{2}F_A \\ T = \frac{1}{2}F_A - \frac{1}{3}P_g \end{cases}}$$

(c) Fune in tensione: $T \geq 0$ $\quad \begin{cases} \frac{1}{2}F_A - \frac{1}{3}P_g \geq 0 \\ \frac{2}{3}P_g - \frac{1}{2}F_A \geq 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{1}{2}\rho V\cancel{g} \geq \frac{1}{3}P_g\cancel{g} \\ \frac{1}{2}\rho V\cancel{g} \leq \frac{2}{3}P_g\cancel{g} \end{cases}$

Corpo appoggiato: $N \geq 0$

$$\begin{cases} \rho \geq \frac{2}{3}\frac{P}{V} \\ \rho \leq \frac{4}{3}\frac{P}{V} \end{cases} \qquad \boxed{\frac{2}{3}\frac{P}{V} \leq \rho \leq \frac{4}{3}\frac{P}{V}}$$

$$\frac{800\ kg}{m^3} \leq \rho \leq \frac{1600\ kg}{m^3}$$